JCore

사용자 매뉴얼

설치부터 태그 운영, OPC UA 및 SDK 접속까지

대상 버전	Windows Service 설치 패키지 1.0.27
작성일	2026-09-29
독자	설치 담당자 · 운영자 · 관리자 · 개발자

PLC → Driver → JCore 태그 → OPC UA / SDK

웹 관리 화면으로 설정하고 Windows 서비스로 운영합니다.

이 문서는 현재 소스와 배포 구성을 기준으로 작성했습니다. 화면은 실제 JCore UI에 가상 데이터를 표시한 예시입니다.

처음 설치: 1~4장 · PLC 연결: 5~9장
외부 접속: 12~13장 · 라이선스: 14장
업데이트 / 장애 대응: 16~17장

목차

1. 빠른 시작 4

2. 설치와 서비스 관리 5

3. 웹 로그인과 화면 구성 6

4. 인증 모드와 통합 계정 7

5. 프로젝트와 태그 그룹 8

6. 디바이스 추가와 기본 드라이버 9

7. Modbus Master 설정과 주소 10

8. AB ControlLogix Ethernet 11

9. 태그 생성, 자료형과 비트 주소 12

10. Memory와 System 태그 14

11. 모니터링, 통신 진단과 로그 15

12. OPC UA Client 연결 16

13. JCoreClient SDK 연결 17

14. 라이선스 요청과 등록 18

15. 서버 주소와 원격 접속 19

16. 업데이트, 백업과 복구 20

17. 자주 발생하는 문제 21

18. 파일 안내와 유지보수 참고 22

C# 스크립트 (1.0.25) 23

개발 브랜치 추가 기능 (미배포) 24

1.0.27 추가 기능: DB·알람·로깅 25

1.0.27 운영 안내 26

1. 빠른 시작

처음 설치한 서버에서

1. 대상 Windows PC 또는 VM에서 MSI 설치 파일을 실행합니다.
2. Install / Repair를 선택하고 Windows 관리자 권한 요청을 승인합니다.
3. 서비스 관리 화면(services.msc)에서 JCore가 실행 중인지 확인합니다. 서비스 방식이므로 별도 프로그램 창이나 트레이 아이콘은 표시되지 않습니다.
4. 같은 PC의 브라우저에서 http://localhost:8080/에 접속합니다. 웹 포트를 바꿨다면 해당 포트를 사용합니다.
5. 새 설정을 처음 생성한 설치는 Admin / 1111로 로그인합니다. 기존 설정을 사용하는 업데이트·재설치는 기존 비밀번호를 사용합니다.
6. 설정 관리의 내 정보에서 초기 비밀번호를 변경하고, 필요한 운영자 계정을 생성합니다.
7. Authentication에서 인증 모드를 선택합니다. PLC·태그를 만들고 테스트한 뒤 필요한 OPC 또는 SDK 라이선스를 등록합니다.

PLC가 없어도 가능한 첫 시험

프로젝트 FactoryA를 만들고 Memory 태그 CurrentModel을 등록합니다. 값에 MODEL-A를 입력해 모니터링이 갱신되는지 확인합니다. SystemTags의 DateTimeNow가 갱신되는지도 확인합니다. 이 시험은 PLC 연결 없이 웹과 런타임의 기본 동작을 점검하는 방법입니다.

OPC Client나 SDK까지 시험하려면 해당 기능이 활성화된 라이선스가 필요합니다. 라이선스가 없어도 웹 관리와 PLC 수집은 사용할 수 있습니다.

완료 확인

확인 항목	정상 기준
Windows 서비스	JCore가 Running / 실행 중
웹 관리	로그인 후 프로젝트 관리 화면 표시
계정	초기 비밀번호 변경, 필요한 Admin/User 생성
태그	Memory 값 변경과 System 시간 갱신 확인
외부 접속	서버 IP, 원격 허용, 방화벽, 라이선스 확인

> 서비스가 목록에 없다면 정상 설치가 끝나지 않았을 수 있습니다. 재부팅만으로 서비스 등록이 완료되지는 않습니다. 17장의 설치 로그 확인 방법을 사용하세요.

2. 설치와 서비스 관리

설치 환경

항목	현재 패키지 기준
운영체제	x64 Windows 10 build 14393 / Windows Server 2016 이상
런타임	.NET Framework 4.8 이상
설치 권한	관리자 권한 필요
서비스 이름 / 시작 방식	JCore / 자동 시작
서비스 실행 계정	NT AUTHORITY₩LocalService
프로그램 위치	C:₩Program Files₩JAYON₩JCore
기본 웹 주소	http://localhost:8080/

이 표는 설치 프로그램의 검사 조건입니다. 실제 배포 대상 OS·PLC 조합에 대한 현장 검증 결과를 뜻하지는 않습니다.

더블클릭 설치

MSI를 더블클릭해 Install / Repair를 선택합니다. 설치 프로그램이 파일 배포, 데이터 폴더 준비, 서비스 등록과 시작을 수행합니다. 별도 서비스 등록 명령이나 바탕화면 바로가기 실행은 필요하지 않습니다. 정상 완료 시 재부팅 없이 서비스가 보여야 합니다.

설치 화면의 Allow OPC UA from the local subnet은 OPC UA용 Windows 방화벽 규칙을 추가하는 옵션입니다. 같은 서브넷, Domain/Private 네트워크 프로필, 설정된 OPC UA TCP 포트와 JCore.exe에 한정합니다. 웹·SDK 포트나 익명 인증을 허용하는 옵션이 아닙니다.

시작·중지·재시작

Windows 서비스 관리 화면에서 JCore를 선택합니다. 관리자 PowerShell에서는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

```
Get-Service JCore
Stop-Service JCore
Start-Service JCore
Restart-Service JCore
```

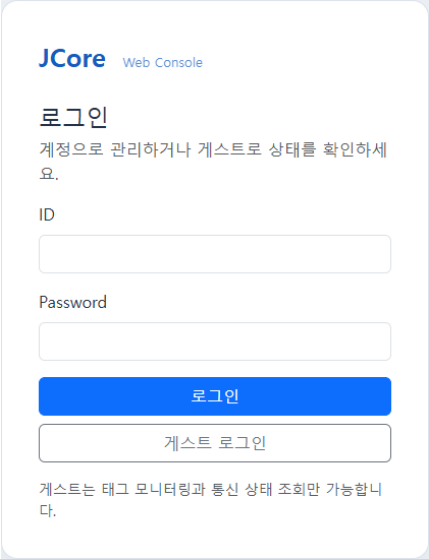
서비스 중지 중에는 태그 수집과 외부 통신이 중단됩니다. Memory 태그의 값은 실제 서비스 재시작 시 빈 문자열로 초기화됩니다.

SCM 장애 복구 설정은 60초 지연 후 재시작 2회, 이후 중단입니다. 반복 종료되면 계속 시작만 시도하지 말고 로그에서 최초 실패 원인을 확인합니다.

프로그램 창이 보이지 않는 경우

정상적인 서비스 동작입니다. 브라우저가 관리 화면이며, 설치 폴더의 JCore.exe를 직접 실행하는 방식은 사용하지 않습니다. 설치 마커 JCore.service는 유지해야 합니다.

3. 웹 로그인과 화면 구성



로그인 화면 예시 · 가상 데이터

로그인 방법

- ID / Password 입력 후 로그인: 활성 Admin 또는 User 계정으로 접속합니다.
- 게스트 로그인: 계정 입력 없이 모니터링 전용으로 접속합니다.
- ID의 대소문자는 구분하지 않습니다. Admin, admin, ADMIN은 같은 계정입니다.
- 비밀번호의 대소문자는 구분합니다. 웹 토큰과 SDK 토큰은 서로 바꿔 사용할 수 없습니다.

기본 탭

탭	주요 기능	Guest
프로젝트 관리	프로젝트·디바이스·태그·그룹과 실시간 값	조회만
설정 관리	인증 모드, 시스템 접속, 내 비밀번호, 사용자, 라이선스	접근 불가
통신 상태 확인	장치 연결과 통신 패킷 진단	조회 가능
로그 보기	파일 로그 조회와 종류별 필터	접근 불가

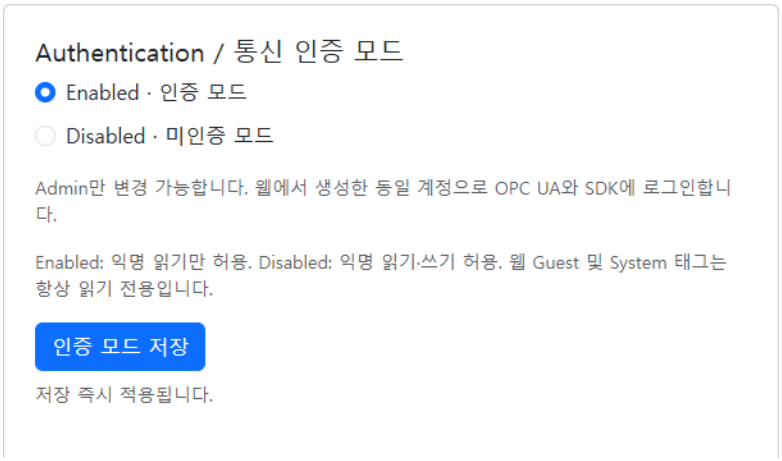
User는 일반 태그 운영과 자기 비밀번호 변경을 할 수 있습니다. 사용자 관리·인증 모드 변경·시스템 설정 저장·라이선스 등록과 삭제는 Admin 전용입니다.

상단에는 로그인 사용자와 라이선스 요약이 표시됩니다. OPC, SDK, OPC+SDK 또는 미등록/만료 등 상태를 확인합니다. 로그아웃하면 웹 관리 세션을 종료합니다.

브라우저 화면이 다르게 보일 때

같은 서버 주소로 접속했는지 확인하고 Ctrl+0으로 확대율을 초기화합니다. 업데이트 후에는 Ctrl+Shift+R로 새로고침합니다. VM의 Windows 디스플레이 배율과 브라우저 창 크기도 확인하세요. 현재 UI는 Bootstrap 스타일·아이콘·스크립트를 CDN에서 읽으므로 망분리 환경에서는 CDN 차단 여부도 확인합니다. 서버 측 권한은 브라우저와 관계없이 동일하게 검증합니다.

4. 인증 모드와 통합 계정



인증 모드 설정 예시 · 가상 데이터

인증 모드

설정 관리의 Authentication 카드에서 선택합니다. Admin만 변경할 수 있으며 저장 즉시 반영됩니다. User는 현재 상태를 확인할 수 있지만 변경할 수 없습니다. API에 직접 요청해도 같은 권한 검사를 적용합니다.

정책	Enabled: 인증 모드	Disabled: 미인증 모드
OPC/SDK 익명 읽기	허용	허용
OPC/SDK 익명 쓰기	차단	허용
활성 계정의 일반 태그 쓰기	로그인 후 허용	허용
System 태그 쓰기	항상 차단	항상 차단
웹 Guest 쓰기	항상 차단	항상 차단

읽기 전용 PLC 영역은 로그인하더라도 쓸 수 없습니다. 원격 접속 허용과 라이선스는 인증 모드와 별도입니다.

사용자 관리

Admin은 설정 관리의 사용자 관리에서 ID, 역할(Admin/User), 비밀번호, 활성 여부, 설명을 지정합니다. 기존 사용자 수정 시 비밀번호를 비우면 유지합니다. 같은 ID는 대소문자가 달라도 추가할 수 없습니다. 마지막 활성 Admin은 삭제·비활성화·User 강등할 수 없습니다.

1.0.24부터 웹에서 만든 동일 계정으로 OPC UA Username과 SDK LoginAsync에 로그인합니다. 별도 통신 계정을 만들 필요가 없습니다. 계정은 config.jopc의 Users에 저장하고 비밀번호는 PBKDF2-SHA256 해시와 salt로 보관합니다.

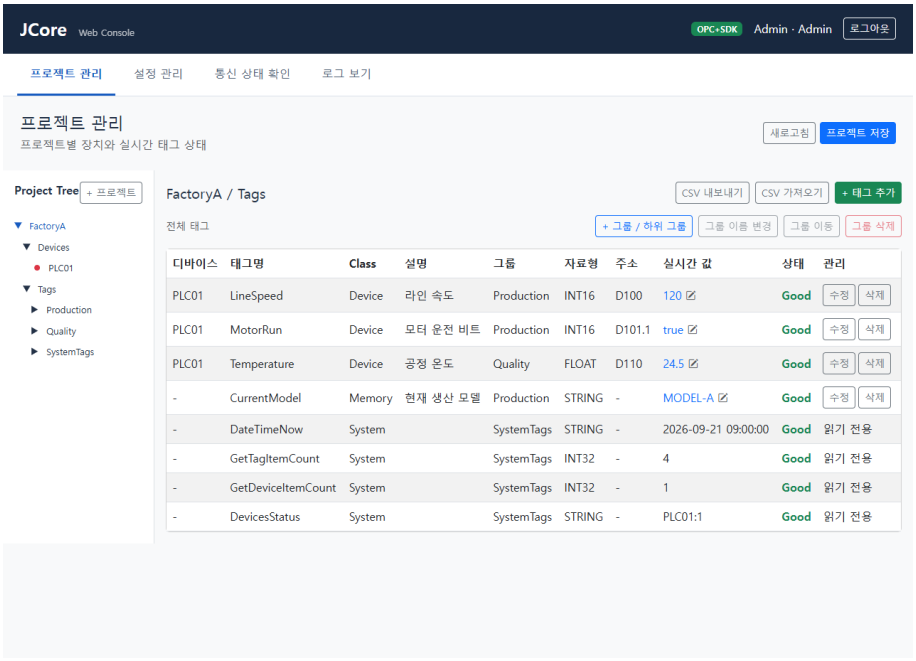
기존 통신 계정은 이관 시 이름이 겹치지 않으면 User로 추가합니다. 웹 계정과 이름이 겹치면 웹 계정의 비밀번호와 권한을 유지합니다.

비밀번호 및 세션

내 정보 / 비밀번호 변경에서 현재 비밀번호와 새 비밀번호를 입력합니다. 변경·비활성화·삭제·역할 변경 후 기존 웹 세션과 SDK 토큰은 무효화되며, 인증된 OPC 세션도 다음 쓰기 요청에서 권한을 잃습니다. 다시 로그인 또는 재연결하세요. 익명에게 허용된 읽기는 계속 가능할 수 있습니다.

Admin/User 토큰은 시간 만료 없이 유지하지만 로그아웃·서버 재시작·계정 보안 변경 시 무효화됩니다. 웹 Guest 세션은 30분 만료입니다.

5. 프로젝트와 태그 그룹



프로젝트 및 태그 모니터링 예시 · 가상 데이터

프로젝트의 의미

각 프로젝트는 독립된 태그 이름 공간입니다. FactoryA와 FactoryB에 같은 태그 이름을 등록할 수 있지만 한 프로젝트 안에서는 디바이스·그룹·Tag Class와 관계없이 이름이 고유해야 합니다. 이름 비교는 대소문자를 구분하지 않습니다.

여러 프로젝트는 하나의 JCore 서비스 안에서 동작합니다. 인증·라이선스·서버 포트·프로세스는 서비스 단위로 공유합니다. 프로젝트가 별도 Windows 서비스라는 뜻은 아닙니다.

트리 사용

프로젝트를 생성한 뒤 Devices에서 장치를, Tags에서 그룹과 태그를 관리합니다. Tags 트리에는 개별 태그가 아닌 그룹만 표시됩니다. Tags를 클릭하면 그룹이 없는 태그를 포함한 해당 프로젝트 전체 태그를 오른쪽에 표시합니다.

그룹을 선택하면 해당 그룹과 하위 그룹의 태그를 표시합니다. 그룹 이름은 예를 들어 Production₩Line1₩Motor처럼 입력합니다. 그룹 경로는 대소문자를 구분합니다. 현재 화면에는 디바이스별 태그 콤보박스 필터가 없습니다.

그룹 변경

+ 그룹 / 하위 그룹, 그룹 이름 변경, 그룹 이동, 그룹 삭제를 사용합니다. 그룹 삭제 시 포함 태그는 상위 그룹으로 이동하며 태그 자체는 삭제하지 않습니다. SystemTags와 그 하위 경로는 예약되어 있어 사용자 그룹으로 만들 수 없습니다.

그룹만 변경하면 PLC 수집이나 OPC/SDK 리스너를 재시작하지 않습니다. 프로젝트 이름 변경은 OPC namespace에도 영향을 주므로 외부 클라이언트에서 다시 Browse하세요.

6. 디바이스 추가와 기본 드라이버

디바이스 등록 순서

1. 프로젝트 아래 Devices 또는 기존 디바이스 노드를 우클릭합니다.
2. 신규 디바이스 추가를 선택합니다.
3. 오른쪽 속성 폼에서 이름과 드라이버를 선택합니다.
4. 선택한 드라이버의 통신 항목을 입력하고 저장합니다.
5. 통신 상태 확인에서 장치 상태를 확인한 뒤 태그를 추가합니다.

기존 디바이스를 클릭하면 속성을 수정할 수 있습니다. 단순히 Devices를 왼쪽 클릭하는 것은 신규 등록 동작이 아닙니다. 드라이버를 바꾸면 해당 드라이버에 필요한 폼만 나타납니다.

MELSEC와 XGT

항목	Melsec Q Series TCP	XGI/K TCP (XGT)
제조사	Mitsubishi	LS
프로토콜 선택	Binary / Ascii	표시하지 않음
IP Address / 호스트	PLC 설정과 일치	PLC 설정과 일치
UI 기본 Port	3005	2004
UI 기본 Scan Rate	100 ms	100 ms
워드 주소 예시	D100	%DW100

Port와 Scan Rate의 기본값은 폼 초기값입니다. 실제 PLC 프로젝트·이더넷 모듈 설정과 맞춰야 합니다. 모든 장비가 위 포트로 자동 설정되는 것은 아닙니다.

MELSEC의 Binary/Ascii는 PLC 통신 설정과 동일하게 선택합니다. XGT는 전용 프로토콜이므로 공통 프로토콜 콤보박스를 표시하지 않습니다. 태그 자료형은 실제 PLC 저장 타입과 길이에 맞춥니다.

드라이버 지원 범위

Modbus Master는 TCP/RTU를, AB ControlLogix Ethernet은 Symbolic 태그를 지원합니다. Siemens S7 1500 TCP는 현재 미구현 표시이며 선택할 수 없습니다. 드라이버 목록에 표시된 이름과 구현 여부를 먼저 확인하세요.

주소 오류가 있는 태그는 해당 태그의 오류로 격리하며 다른 정상 태그의 수집을 계속하도록 구성되어 있습니다. PLC 연결 자체가 끊어진 경우에는 장치 상태와 다른 태그에도 통신 오류가 나타날 수 있습니다.

7. Modbus Master 설정과 주소

통신 설정

구분	입력 항목 / 기준
TCP	IP Address, Port(기본 502), Slave ID
RTU	COM, Baud rate, Data bits, Parity, Stop bits, Slave ID
공통	Response Timeout, Scan Rate
UI 초기값	Slave 1, Timeout 3000 ms, Scan 100 ms
RTU 초기값	COM1, 9600, 8 data bits, Even, 1 stop bit
허용 범위	Slave 1~247, Timeout 50~60000 ms

RTU의 Parity None은 Stop bits 2로 설정합니다. 같은 COM을 사용하는 디바이스의 시리얼 설정은 일치해야 하며 중복 Slave ID는 거부합니다. 실제 RS-485 배선, USB 시리얼 드라이버와 COM 번호는 현장에서 확인합니다.

주소 입력

JCore는 아래 숫자 주소 매핑을 지원합니다. 제조사 매뉴얼의 0/1 기반 주소와 반드시 대조하세요. 혼동되면 HR0, IR0, C0, DI0처럼 영역 코드를 직접 사용합니다.

UI 입력	내부 주소 / 의미
0~9999 (일반 숫자)	C0~C9999
00001~09999 (앞자리 0 포함 5자리)	C0~C9998
10000	C9999
10001~30000	DI0~DI19999
30001~40000	IR0~IR9999
40001~60000	HR0~HR19999
400001~465535	HR0~HR65534

예: 40001과 400001은 HR0입니다. 일반 숫자 1은 C1, 00001은 C0이므로 CSV에서도 앞자리 0을 보존하세요. 직접 영역 주소의 오프셋은 0~65535이며, 전체 데이터 길이가 주소 공간을 넘을 수 없습니다.

자료형과 쓰기

C/DI는 BOOL만 허용하고 HR/IR은 정수·실수 등 레지스터 타입을 사용합니다. HR/IR에 BOOL을 선택하면 저장을 거부합니다. IR/DI는 읽기 전용입니다.

HR0.3의 비트를 읽으려면 UINT16 등 저장 정수형을 지정합니다. 32비트 값은 기본적으로 낮은 워드 우선이므로 장비 값이 뒤바뀌면 endian_swap을 확인합니다. Modbus RTU는 현재 실제 시리얼 PLC 통신 검증이 완료되지 않았으므로 현장 장비로 확인해야 합니다.

8. AB ControlLogix Ethernet

장치 설정

항목	기본값 / 입력
IP Address	Ethernet 모듈 또는 CPU의 주소
Port	44818
CPU Slot Number	0, 허용 0~31
Connection Type	Standard Forward Open
Timeout	2000 ms, 허용 50~60000 ms
Scan Rate	1000 ms

Large Forward Open은 PLC가 지원할 때 선택합니다. 거부되면 Standard로 자동 변경하지 않습니다.

Symbolic 주소와 타입

메모리 번지 대신 실제 PLC 태그 이름을 입력합니다. 단일 num, 프로그램 범위 Program:MainProgram.SensorValue, 배열 ArrayTag[0], 구조체 MyUDT.SubStruct.Value 등을 사용할 수 있습니다. 밑줄을 포함한 식별자와 배열 인덱스·멤버 경로 문법을 확인하세요.

PLC 태그 타입	JCore 자료형
BOOL	BOOL
INT	INT 또는 INT16
DINT	DINT 또는 INT32
LINT	LINT 또는 INT64
REAL	REAL 또는 FLOAT
LREAL	LREAL 또는 DOUBLE
STRING / 사용자 문자열	STRING, 실제 DATA 용량 지정

실제 PLC 타입과 응답 타입을 비교하므로 INT를 DINT로 임의 지정하면 타입 불일치가 발생할 수 있습니다. UINT 지원은 PLC의 해당 CIP 타입 지원 여부를 확인합니다. endian_swap은 None을 사용합니다.

STRING10과 UDT

PLC 태그 string_test가 DATA[10] 용량의 문자열 구조라면 STRING, string_length=10으로 설정합니다. 이름이 STRING10이라는 이유만으로 크기를 추측하지 말고 실제 LEN + DATA 구조와 용량을 확인하세요. JCore는 UTF-8 바이트 수로 처리합니다.

UDT는 멤버별 Symbolic 주소로 접근하는 방법을 우선 사용합니다. 전체 UDT는 byte_length에 패딩을 포함한 전체 크기를 지정하며 최대 4096바이트입니다. byte_offset이 있는 부분 원시 조회는 가능하지만 부분 원시 쓰기는 차단합니다. 구조체 필드 자동 탐색은 지원하지 않습니다. 분할된 전체 구조체 쓰기는 PLC 스캔에 대해 원자성을 보장하지 않습니다.

9. 태그 생성, 자료형과 비트 주소

기본 입력

프로젝트의 태그 추가를 누르고 Tag Class, 디바이스(Device일 때), 태그명, 그룹, 설명, 자료형, 주소를 입력합니다. 저장 시 형식과 드라이버별 영역·길이를 검증합니다. 태그명은 JCore에서 사용할 이름이며 Address는 PLC 안의 주소입니다.

표준 자료형은 BOOL, INT16, UINT16, INT32, UINT32, INT64, FLOAT, DOUBLE, STRING, BYTE_ARRAY입니다. UDT/Struct는 ControlLogix의 구조체 원시 접근에 사용합니다. 1.0.25의 Memory는 BOOL/정수/실수/STRING을 지원합니다.

주소.BitIndex

D100.1은 주소 D100의 비트 1을 뜻합니다. 자료형은 BOOL이 아니라 비트가 들어 있는 INT16 또는 UINT16 등 저장 정수형으로 지정합니다. 외부 조회 값은 BOOL로 노출됩니다.

저장 자료형	선택 가능한 Bit Index
INT16 / UINT16	0~15
INT32 / UINT32 / INT64	현재 0~31

%DW100.1, HR0.3, 40001.3, MyUDT.Value.3도 같은 방식입니다. ControlLogix의 일반 멤버 점은 보존하고 마지막 숫자 접미사만 비트로 해석합니다. 주소에서 접미사를 지우면 전체 값을 읽습니다.

길이와 바이트 순서

STRING의 string_length는 문자 수가 아닌 UTF-8 바이트 용량입니다. 일반 워드 드라이버는 1~480바이트 범위와 드라이버별 요청 한도를 함께 적용합니다. BYTE_ARRAY는 byte_length를 지정하고 웹 쓰기에는 Base64 문자열을 사용합니다.

endian_swap은 None, SwapByte, SwapWord, SwapBoth이며 32/64비트 수치 타입에 적용합니다. 저장 타입과 실제 값이 맞지 않으면 단순히 스왑을 바꾸기 전에 PLC 타입부터 확인하세요. 비트의 읽기-수정-쓰기는 다른 클라이언트나 PLC 프로그램의 동시 워드 갱신까지 원자적으로 보호하지는 않습니다.

태그 추가 화면

Device 태그의 입력 예시입니다. D100.1은 INT16 저장 영역의 비트 1을 선택합니다. 아래 화면의 값은 저장하지 않은 설명용 예시입니다.



태그 추가 폼 예시 · 가상 데이터

10. Memory와 System 태그

Tag Class

Class	값의 출처	외부 쓰기
Device	PLC 통신 드라이버	영역·인증 정책에 따라 허용
Memory	JCore 런타임 메모리	권한이 있으면 허용
System	JCore가 계산·갱신	항상 불가

Memory는 디바이스가 없는 프로젝트에서도 만들 수 있습니다. 태그 추가에서 Memory를 선택하면 PLC 주소 입력은 숨겨집니다. 기능 브랜치에서는 BOOL/정수/실수/STRING 자료형을 선택합니다. STRING 값은 UTF-8 65,536바이트 이하입니다.

Memory 값의 유지 범위

정의는 tags.jopc에 저장하지만 현재 값은 디스크에 저장하지 않습니다. 실행 중 설정 재적용에서는 같은 ID의 Memory 값이 유지되지만 서비스가 실제로 재시작되면 빈 문자열로 초기화됩니다. 전원 재인가 후 반드시 유지할 생산 설정은 별도 영속 저장 방식으로 관리해야 합니다.

자동 SystemTags

태그명	값 / 의미
DateTimeNow	서버 로컬 시간, yyyy-MM-dd HH:mm:ss
GetTagItemCount	해당 프로젝트의 Device + Memory 태그 수
GetDeviceItemCount	해당 프로젝트의 디바이스 수
DevicesStatus	PLC01:1,PLC02:0 같은 장치 연결 상태

프로젝트마다 자동 생성하며 약 1초 주기로 갱신됩니다. SystemTags 그룹과 위 이름은 예약되어 있습니다. 사용자가 추가·수정·삭제하거나 값을 쓸 수 없습니다.

DevicesStatus의 1은 연결 상태입니다. 해당 장치의 모든 태그 주소가 정상이라는 뜻은 아니므로 개별 태그 상태도 확인합니다. System 태그는 사용자 태그 수와 라이선스 MaxTags 계산에서 제외하고 Memory는 포함합니다.

OPC와 SDK에서

Device/Memory/System은 모두 외부 조회 대상으로 노출됩니다. 프로젝트별로 구분해 접근하며 OPC 또는 SDK 기능 라이선스가 필요합니다. 프로젝트 이름·태그 ID·현재 데이터 타입을 확인한 뒤 클라이언트 목록을 구성하세요.

11. 모니터링, 통신 진단과 로그

태그 상태 읽기

표시 / 상태	의미와 확인 순서
Good	마지막 수집 결과 정상
수집 대기 / Uncertain	초기 수집 또는 재수집 대기
주소 오류 / BadConfigurationError	주소·자료형·길이·메타데이터 확인
통신 오류 / Bad	연결, PLC 상태, 응답 또는 프로토콜 확인
BadTypeMismatch	PLC 실제 타입과 설정 타입 불일치
BadNodeIdUnknown	PLC Symbolic 태그 존재 여부 확인

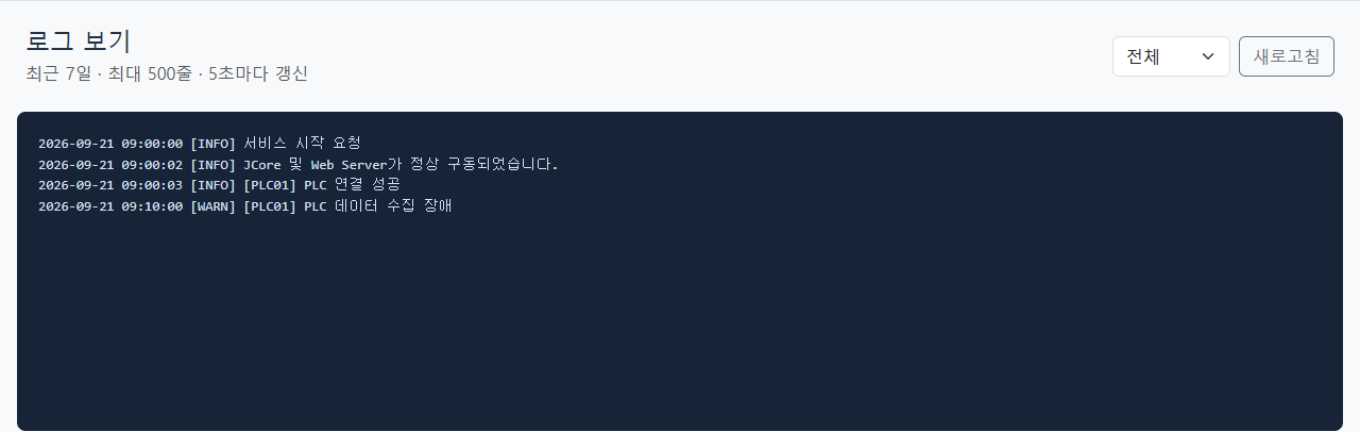
상태나 값에 마우스를 올리면 상세 오류가 표시될 수 있습니다. 이전 값이 남아 있어도 현재 상태가 Good이 아니면 최신 정상 데이터라고 판단하지 마세요.

값 쓰기

권한이 있는 사용자는 변경 가능한 태그의 실시간 값을 클릭해 입력합니다. System과 읽기 전용 태그는 변경할 수 없습니다. 쓰기가 확인되지 않았다는 결과가 나오면 같은 명령을 바로 반복하지 말고 실제 PLC 값과 공정 상태를 확인합니다.

통신 상태 확인 탭

프로젝트를 선택하고 장치의 연결 상태·IP·드라이버·태그 수를 확인합니다. 패킷 목록의 장치 필터로 진단 범위를 줄일 수 있습니다. 장치 연결 성공과 개별 태그 정상 수집은 별도로 판단합니다.



로그 조회 예시 · 가상 데이터

로그 보기는 파일 로그의 최근 7일, 최대 500줄을 표시하고 약 5초 간격으로 갱신합니다. 전체/Info/Warning/Error/System 필터를 사용합니다. System은 서버 관리 로그 분류용 필터입니다. 화면에 없는 과거 기록은 서버 Logs 폴더에서 확인합니다. UI는 전체 파일의 모든 줄을 보여주는 도구가 아닙니다.

12. OPC UA Client 연결

연결 준비

1. 서버의 라이선스 요약에서 OPC 기능 활성화를 확인합니다.
2. 설정 관리에서 OPC UA Endpoint를 확인합니다. 다른 PC에서 접속한다면 localhost 대신 서버의 실제 IP 또는 해석 가능한 호스트명을 사용해야 합니다.
3. 설정을 바꿨다면 JCore 서비스를 재시작합니다.
4. OPC UA 포트(기본 4840)의 방화벽과 네트워크 접근을 확인합니다.
5. OPC Client에서 endpoint와 보안 정책을 선택하고 서버 인증서를 확인합니다.

예시 endpoint는 opc.tcp://192.168.0.131:4840/JOpcCore입니다. 자신의 서버 주소로 바꿔 사용하세요.

인증 선택

Authentication Enabled에서 쓰려면 웹에 등록한 활성 Admin/User 계정으로 Username 인증을 사용합니다. 익명(Anonymous)은 읽기만 가능합니다. Disabled에서는 익명 읽기·쓰기가 가능하지만 System 태그는 항상 읽기 전용입니다.

ID/password 사용 여부와 인증서·암호화 연결은 서로 다른 계층입니다. 암호화 endpoint를 사용할 때 클라이언트와 서버의 인증서 신뢰 설정을 확인합니다. 웹의 SDK SHA256 지문은 OPC UA 인증서의 신뢰 등록을 대신하지 않습니다.

태그 찾기

Browse 경로: Objects → JOpcDevices → 프로젝트 이름 → 태그명.

동일 태그 이름이 여러 프로젝트에 있으면 namespace URI로 구분합니다. 예: http://opcfoundation.org/UA/JOpcCore/project/FactoryA

namespace 숫자 인덱스는 구성에 따라 바뀔 수 있습니다. 고정 숫자를 외워 입력하기보다 Browse 또는 NamespaceArray의 URI 매칭을 사용하세요. 그룹 이름은 PLC 주소나 OPC 태그명에 자동으로 붙지 않습니다.

연결 후 확인

읽을 태그의 타입·값·품질을 확인하고, 처음 쓰기 시험은 공정에 영향을 주지 않는 Memory 태그로 진행합니다. 계정 비밀번호나 권한을 바꿨다면 OPC 세션을 재인증하거나 다시 연결합니다.

서버 식별자 ApplicationUri에 예전 IP가 포함되어 있더라도 실제 endpoint 주소와는 다른 정보입니다. 단순히 네트워크 IP가 바뀌었다고 서버 식별자를 임의 교체하지 마세요.

13. JCoreClient SDK 연결

로컬과 원격

로컬 기본 생성자 new JCoreClient()는 같은 PC의 JCore.v1 파이프를 사용합니다. VM 서버에 다른 PC에서 접속할 때는 host, port, serverCertificateSha256을 받는 원격 생성자를 사용해야 합니다.

SDK 기능 라이선스가 필요하며, 원격은 설정 관리의 외부 웹 / 원격 SDK 접속 허용과 TCP 포트(기본 4841), 방화벽을 확인합니다. SHA256은 설정 화면에서 확인한 서버 인증서 지문이며 토큰·IP 주소가 아닙니다.

C# 예제

FactoryA 프로젝트에 Memory/STRING 태그 CurrentModel이 있다고 가정합니다. JCoreClient.dll과 배포 의존 DLL을 참조합니다. 다음 메서드는 원격 접속 예시이며 비밀번호·지문은 호출자가 실제 값을 전달합니다.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using JCore.Client;

public static async Task ReadWriteAsync(
    string host, string sha256, string user, string password)
{
    var client = new JCoreClient(host, 4841, sha256);
    await client.LoginAsync(user, password);
    try
    {
        var tag = await client.GetTagValueAsync(
            "FactoryA", "CurrentModel");
        Console.WriteLine(JCoreClient.GetValue<string>(tag));

        var result = await client.SetTagValueAsync(
            tag.Id, "MODEL-B");
        Console.WriteLine(result.Status);
        // Unknown이면 자동 재전송하지 않고 실제 값을 확인합니다.
    }
    finally
    {
        await client.LogoutAsync();
    }
}
```

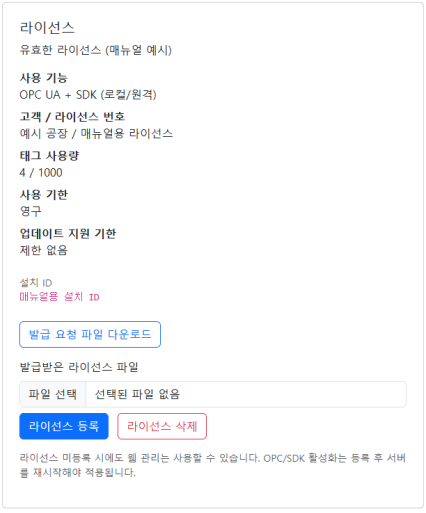
로그인은 웹 계정과 동일하지만 웹 세션 토큰을 전달하는 방식은 아닙니다. 읽기만 필요하면 LoginAsync 없이 조회할 수 있습니다. 생성자는 연결을 열지 않고 각 요청이 연결을 열고 닫습니다.

쓰기 결과

Acknowledged는 반영 성공 응답, Rejected는 거부, NotSent는 전송하지 않음입니다. QueueFull/QueueTimeout은 요청 대기 제한, Unknown은 전송 후 반영 여부를 확정하지 못한 상태입니다. Unknown은 실패와 다르므로 재전송으로 중복 동작을 만들지 않도록 합니다.

고빈도 접근은 GetTagsAsync로 ID를 찾아 GUID 기반 API를 사용하고, 설정 변경 후 목록을 갱신합니다. 자세한 API는 docs/JCoreClient_API_Reference.md를 참고하세요.

14. 라이선스 요청과 등록



라이선스 관리 화면 예시 · 가상 데이터

발급·등록 순서

1. 라이선스를 사용할 실제 서버 또는 VM에서 JCore를 시작합니다.
2. Admin으로 웹 로그인 후 설정 관리 → 라이선스 → 발급 요청 파일 다운로드를 선택합니다.
3. license-request.json을 발급 담당자에게 전달합니다.
4. 발급 도구가 서명한 license.jcore를 받습니다.
5. 라이선스 파일 입력에서 발급 파일을 선택하고 등록합니다.
6. 서비스를 재시작하고 상단 OPC/SDK 상태를 확인합니다.

원격 PC의 브라우저에서 파일을 선택해 등록할 수 있습니다. 파일은 서버에 저장됩니다. 단, 요청 파일과 라이선스의 설치 ID·장비 지문은 대상 서버와 맞아야 합니다. 개발 PC용 라이선스가 다른 VM에서 그대로 유효한 것은 아닙니다.

항목의 의미

OPC는 OPC UA 기능, SDK는 로컬 파이프와 원격 SDK 기능입니다. OPC만으로 SDK 기능을 사용할 수 없습니다. MaxTags에는 Device와 Memory가 포함되고 System은 제외됩니다.

ExpiresAtUtc는 사용 만료일입니다. UpdatesUntilUtc는 사용할 수 있는 제품 릴리즈의 기준일 제한이며, 현재 날짜가 지났다는 이유만으로 영구 사용권을 만료시키는 값은 아닙니다.

KeyId는 서명 검증에 사용할 발급 공개키 식별자입니다. 공개키는 발급자의 서명을 검증하고 개인키는 발급자가 보관합니다. IP/Port와 SDK 인증서 SHA256은 라이선스 장비 지문이나 발급 키가 아닙니다.

삭제와 저장 위치

Admin은 라이선스 삭제 후 서비스를 재시작해 적용할 수 있습니다. 설치 ID와 시계 검증 정보는 유지합니다. 실제 저장 위치는 C:₩ProgramData₩JCore₩Licensing이며 실행 폴더에 복사하는 방식 대신 웹 등록을 사용하세요.

요청 파일을 등록하면 안 됩니다. 등록 파일의 최상위 항목은 FormatVersion, KeyId, Payload, Signature입니다. Product 항목 오류는 요청 JSON 또는 다른 형식의 파일을 선택했을 가능성이 있으므로 원본 파일을 확인합니다.

15. 서버 주소와 원격 접속

접속 정보 구분

정보	용도
웹 주소 / Web.Port	웹 UI 및 HTTP 관리 API, 기본 8080
OPC UA Endpoint	OPC Client 접속, 기본 4840
RemoteApi.BindAddress / Port	SDK TCP/TLS 수신, 기본 4841
ApplicationUri	OPC UA 서버의 지속적인 식별자
SDK SHA256	원격 SDK 서버 인증서 지문

VM 내부의 localhost는 VM 자신입니다. 호스트 PC의 localhost는 호스트 자신이므로 같은 주소가 아닙니다. VM의 IP와 가상 네트워크 경로를 확인합니다. NAT 구성에서는 필요한 포트 전달이 추가로 필요할 수 있습니다.

server.ini 예시

아래 IP는 예시입니다. ApplicationUri는 기존 파일의 자동 생성 값을 유지합니다. 실제 파일에는 필수 항목을 모두 남겨야 합니다.

```
[OpcUa]
Host=192.168.0.131
Port=4840
Path=/JOpcCore
ApplicationUri=urn:jcore:기존-설치의-고유값-유지

[Web]
Port=8080

[RemoteApi]
Enabled=true
BindAddress=0.0.0.0
Port=4841
```

위 ApplicationUri 문구는 설명용이므로 그대로 복사하지 마세요. 웹에서 endpoint·포트·원격 허용을 저장하면 재시작 필요 상태가 표시됩니다. 인증 모드 저장과 달리 서버 접속 설정은 서비스 재시작 후 적용됩니다.

0.0.0.0은 모든 IPv4 인터페이스에서 수신한다는 뜻이며, 클라이언트가 입력할 서버 주소가 아닙니다. 원격 접속 허용은 OPC UA 인증 모드를 변경하지 않습니다.

방화벽과 지문

설치의 OPC UA 방화벽 옵션은 웹 8080과 SDK 4841을 함께 열지 않습니다. 필요한 포트와 접속 범위를 별도로 허용합니다. LocalSubnet은 동일 서브넷이며 다른 VLAN이나 Public 프로필은 자동 규칙으로 허용되지 않습니다.

인증서를 교체했거나 서비스 실행 계정이 달라지면 SDK 지문이 달라질 수 있습니다. 실제 서버에서 새 지문을 확인해 클라이언트에 반영합니다. 단순 IP 변경은 기존 ApplicationUri를 변경해야 한다는 의미가 아닙니다.

16. 업데이트, 백업과 복구

MSI 업데이트

높은 MSI 버전을 실행하면 기존 서비스 중지, 프로그램 교체, 서비스 시작을 수행하도록 구성되어 있습니다. 1.0.25에서 1.0.27으로 갱신할 때 기존 제품을 먼저 제거할 필요는 없습니다.

설치 패키지 검증은 완료했지만 실제 VM의 설치·재부팅·버전 업그레이드 시험은 개발 검증과 별개입니다. 최초 현장 적용은 VM 스냅샷 또는 전체 백업을 확보하고 진행하세요.

1. 현재 설정과 라이선스 폴더를 백업합니다.
2. 새 MSI를 대상 서버에서 실행합니다.
3. 서비스 Running, 웹 로그인, 라이선스, PLC 상태를 확인합니다.
4. 브라우저를 Ctrl+Shift+R로 새로고침합니다.
5. Memory 값 초기화 여부와 외부 Client 재접속을 확인합니다.

백업 대상

위치	내용
C:₩ProgramData₩JAYON₩JCore₩Config	server.ini, config.jopc, 이관 백업
C:₩ProgramData₩JAYON₩JCore₩Projects	tags.jopc
C:₩ProgramData₩JAYON₩JCore₩Runtime	OPC 인증서·보안 데이터
C:₩ProgramData₩JAYON₩JCore₩Logs	문제 분석에 필요한 로그
C:₩ProgramData₩JCore₩Licensing	라이선스, 설치 ID, 시간 검증 정보

일관된 파일 백업은 서비스를 중지한 상태에서 수행합니다. 원격 SDK 인증서는 서비스 실행 계정의 인증서 저장소에 있으므로 위 폴더 백업만으로 복원되는 것은 아닙니다. 같은 장비 복구와 다른 서버로의 이전은 별도 작업이며, 라이선스 서버 이전은 현재 자동 지원하지 않습니다.

수동 파일 교체와 되돌리기

수동 교체 시 서비스를 중지하고 실행 파일·DLL·WebRoot를 같은 빌드의 완전한 배포 구성으로 교체합니다. JCore.service는 유지하고 ProgramData를 개발 설정으로 덮어쓰지 않습니다. Windows의 MSI 표시 버전은 자동 갱신되지 않으므로 정식 배포에는 MSI를 사용합니다.

1.0.24는 계정 설정을 v3로 이관합니다. 구버전으로 되돌리려면 해당 버전의 프로그램과 이관 전 설정을 함께 복구합니다. MSI 실패 롤백이 이미 이관한 사용자 설정까지 되돌린다고 가정하지 마세요. 제거 후에도 설정·태그·라이선스 데이터는 보존됩니다.

17. 자주 발생하는 문제

설치·접속

증상	확인 및 조치
서비스 목록에 JCore가 없음	F5 새로고침 후 대상 VM에서 sc query JCore. 1060이면 등록되지 않음. 설치 로그 확인
서비스가 시작 후 종료	Logs와 Windows Application 이벤트의 최초 오류 확인. INI·인증서·포트·권한 점검
PLC가 없을 때 태그가 오류	장치/태그 통신 오류는 예상 가능. 서비스 자체 종료는 별도 시작 실패 원인 확인
외부 웹이 안 열림	VM 실제 IP, Web.Port, 원격 허용, 방화벽, NAT/가상 네트워크 확인
업데이트 후 화면이 이상함	같은 서버 URL인지 확인하고 Ctrl+0, Ctrl+Shift+R
라이선스 등록 HTTP 400	서버가 반환한 상세 문구 확인. 요청 파일/발급 파일 구분, 설치 ID·키·기간 검사

설치 로그를 남기는 명령 예시입니다. MSI 경로를 실제 파일 위치로 바꿉니다.

```
msiexec /i "C:₩Install₩JCore-1.0.27-x64.msi" /L*V "%TEMP%₩JCore-install.log"
```

인증·태그

증상	확인 및 조치
OPC Username 인증 실패	1.0.24 서버인지, 활성 웹 계정과 그 비밀번호인지 확인. 계정 변경 후 재연결
SDK 접근 거부	로컬/원격 생성자, SDK 라이선스, 로그인 계정, System 쓰기 여부, 로컬 파이프 ACL 확인
미로그인 쓰기 가능	Authentication Disabled에서는 기존 정책상 허용. Enabled로 변경
주소를 고쳐도 주소 오류	저장 성공 여부와 해당 프로젝트·디바이스·타입·길이 확인. 상세 오류와 실제 PLC 주소 비교
Modbus HR에서 BOOL 거부	레지스터 저장 정수형 사용. 비트 선택은 HR0.3 + UINT16 등으로 입력
ControlLogix 타입 불일치	실제 INT/DINT/REAL/STRING 용량과 JCore 타입 대조
쓰기 결과 Unknown	PLC에 반영됐을 수 있음. 실제 값과 공정 상태 확인 후 처리, 무조건 재전송 금지
Memory 값이 재시작 후 비어 있음	현재 설계상 메모리 값은 영속 저장하지 않음

문의할 때는 제품/MSI 버전, 발생 위치(서버/VM/운영 PC), 발생 시각, 오류 문구, 관련 로그, 드라이버·태그 타입을 함께 기록합니다. 비밀번호·토큰·인증서 개인키는 전달하지 않습니다.

18. 파일 안내와 유지보수 참고

파일 역할

파일	역할
server.ini	배포 주소, 포트, 원격 접속 설정
config.jopc	공통 계정과 인증 모드
tags.jopc	프로젝트·디바이스·태그·그룹 정의
license.jcore	발급자가 서명한 라이선스
JCore.service	설치된 서비스 실행 방식의 마커
RELEASE_NOTES.md	날짜·작업 번호·설치 버전·변경 요약

.jopc는 현재 JSON 기반 설정이며 파일 전체 암호화는 아직 적용되지 않았습니다. 계정 비밀번호는 해시로 저장합니다. 태그 파일의 문자열 밖 # 주석을 읽을 수 있지만 웹 저장은 다시 직렬화하므로 수동 주석 위치는 유지되지 않습니다.

개발 빌드와 설치 파일

Visual Studio의 솔루션 다시 빌드는 실행 파일과 DLL을 만들며 MSI를 자동 생성하지 않습니다. 설치 파일은 저장소 루트에서 다음 스크립트로 생성합니다.

```
.₩scripts₩Build-Installer.ps1 -Version 1.0.27
```

1.0.25는 C# 스크립트가 포함된 배포 버전입니다. 배포한 버전의 내용만 바꿔 같은 번호로 재배포하지 않습니다. MSI 1.0.27, 파일 버전 1.0.27.0, 어셈블리 버전 1.0.0.0, 릴리즈 노트 번호는 서로 다른 관리 값입니다. UpdatesUntil은 서버 코드의 릴리즈 기준일과 비교하며 이 숫자들을 날짜로 바꿔 계산하지 않습니다.

artifacts는 빌드·테스트·패키지 산출물입니다. 실행 중인 프로그램이나 보관할 설치 파일이 해당 경로를 사용하는지 확인하고, 필요한 배포본을 확보한 후 정리합니다. 운영 ProgramData를 빌드 임시 폴더처럼 삭제하면 안 됩니다.

검증 범위와 상세 문서

통합 인증 67개, 태그 Class 79개, 라이선스 105개, 설치 구조·호스트 85개 검증과 기존 1,000태그·통신 회귀 시험을 통과한 구현 기준입니다. 화면 예시는 테스트용 데이터이며 모든 현장 PLC·시리얼 RTU·실제 VM 업그레이드를 검증했다는 뜻은 아닙니다.

- docs/Unified-Authentication.md: 통합 계정과 이관 상세
- docs/JCoreClient_API_Reference.md: 외부 개발자 SDK API와 예제
- docs/ControlLogix-Ethernet.md: Symbolic/STRING/UDT 지원 범위
- docs/Driver-Schemas-and-Modbus.md: Modbus 설정과 주소 규칙
- docs/Windows-Service-Installer.md: MSI 설치·방화벽·배포 기술 안내

문서 유지관리: UI·권한·드라이버·경로가 바뀌면 이 Markdown 원본과 화면 예시를 갱신한 뒤 PDF를 다시 생성합니다. 이번 문서는 사용자 운영 설명서이며, API 전체 명세는 별도의 API Reference를 사용하세요.

C# 스크립트 (1.0.25)

스크립트 코드 관리: User/Admin은 조회·추가·수정·저장 즉시 실행 적용·수동 호출 권한이 동일하며 Guest는 거부합니다. 저장 성공 시 프로젝트 인스턴스와 코드 로그가 초기화됩니다. `JCoreScript.Initialize()`는 활성 인스턴스마다 1회 실행되며 `IScriptLog.Clear()`로 해당 스크립트 코드 로그를 비울 수 있습니다. 상세 API와 예제는 [스크립트 가이드](Scripting.md)를 참조하세요.

스크립트 상세 화면

Project → Scripts에는 공통 PLC 쓰기 허용과 실행 제한을 배치했습니다. 개별 스크립트에는 코드 편집/코드 로그 탭, 실행 주기와 활성화가 있습니다. 이름은 클래스명이며 트리 우클릭으로 바꾸면 코드 선언과 관련 참조를 자동 수정합니다. 녹색=정상, 적색=오류, 황색=비활성, 회색=미적용입니다. 코드 예제 보기는 우측 슬라이드 패널로 ScriptExamples.md의 제목·표·코드 블록을 표시합니다. 태그 종류 및 ScriptTag<T>·WriteResult 구조와 읽기·쓰기 예제를 포함합니다. User/Admin 모두 저장 즉시 실행 적용합니다.

1.0.27의 UpdatesUntil 비교 기준일은 2026-09-29 UTC입니다. 업데이트 권한 만료일이 이보다 이르면 새 버전 라이선스 검증이 거부됩니다. 스크립트 실행에는 SDK 라이선스가 필요하며 OLE DB 공급자는 별도로 설치합니다. User와 Admin이 저장한 코드는 서비스 계정의 OS 권한으로 실행되므로 신뢰하는 사용자에게만 계정을 부여합니다.

웹 새로고침과 로그인 유지

웹 로그인 토큰은 같은 탭의 sessionStorage에 보관합니다. 새로고침하면 서버에서 세션 유효성과 현재 역할을 확인한 뒤 화면을 복원합니다. 비밀번호와 사용자 권한은 저장하지 않습니다. 로그아웃 또는 만료·무효화된 세션은 토큰을 제거하고 로그인 화면으로 돌아갑니다. 일시적인 서버 연결 실패 시 토큰은 보존하며 새로고침으로 다시 확인할 수 있습니다. 저장소 사용이 차단된 브라우저에서는 현재 페이지 로그인은 가능하지만 새로고침 유지가 되지 않을 수 있습니다. 이 기능은 미저장 편집 내용을 복원하거나 세션 만료 시간을 연장하지 않습니다.

1.0.27 변경 사항

태그 삭제만 저장할 때 OPC UA 리스너와 기존 연결을 유지하며 삭제 노드를 제거합니다. XGI W 영역의 WW0과 %WW0을 모두 허용합니다. 웹 새로고침 시 유효한 로그인 세션을 복원합니다.

개발 브랜치 추가 기능 (미배포)

feature/data-services에서 Memory 초기값 및 '마지막 값 유지' 옵션을 추가했습니다. 기본은 미사용입니다. 사용 시 이력 없이 최신 값 하나를 저장하고 재시작 후 복원합니다. 갑작스러운 종료 직전의 약 500ms 변경분은 저장되지 않았을 수 있습니다. 기존 공개 1.0.27 설치파일에는 포함되지 않습니다.

태그 목록에서 Ctrl+클릭으로 여러 행, Shift+클릭으로 범위를 선택한 후 '선택 삭제'를 누릅니다. 확인창 승인 후 한 번에 저장하며 System 태그는 삭제할 수 없습니다. 프로젝트/그룹 변경 시 선택은 초기화됩니다.

1.0.27 추가 기능: DB·알람·로깅

feature/data-services 브랜치에 DB 연결 관리와 DB 태그, Alarms(Current Alarm/Alarm History), Logging(Tag History), 태그별 로깅/알람, 전체 클래스 CSV 통합 기능을 추가했습니다. 1.0.27부터 설치 패키지에 포함됩니다. User/Admin은 설정을 관리하고 Guest는 조회만 가능합니다. 저장 위치 변경은 Admin 전용입니다.

화면 조작 순서, 설정 범위, 저장 정책과 장애 처리, Client 예제는 [DB·Alarm·Logging 가이드](Data-Services.md)를 참조하세요.

1.0.27 운영 안내

프로젝트 트리는 Devices, DB 연결 관리, Scripts, Alarms, Tags, Logging 순서입니다. DB 연결 관리의 + DB 연결 추가에서 공급자와 연결 문자열을 저장하고 DB 태그에서 연결 및 SELECT Query를 지정합니다. SqlClient와 OLE DB 문자열은 서로 다르며 Provider=SQLOLEDB.1은 OLE DB용입니다. DB 태그는 STRING 읽기 전용으로 OPC/SDK에 공개됩니다.

Alarms에서 기본 30일 보관을 관리하고 Current Alarm / Alarm History로 조회합니다. BOOL은 ==/!= True/False, 숫자는 HH/H/L/LL의 개별 조건·지연을 지정합니다. 품질이 Good이 아니면 알람을 해제하고 복구 후 재평가합니다. SystemTags의 GetCurrentAlarmCount는 현재 발생 조건 수입니다.

Logging과 태그별 로깅을 모두 켜면 변경 시 또는 주기별로 프로젝트 SQLite 이력에 기록합니다. 기본 보관 30일, 기본 주기 1000ms이며 저장 위치 변경은 Admin 전용입니다. 경로 변경 시 이전 파일은 자동 이동하지 않습니다. 서비스의 기본 경로는 C:₩ProgramData₩JAYON₩JCore₩Runtime₩History입니다. 운영 중 DB/WAL 파일을 임의 삭제하지 마세요.

웹 표시 시각과 이력 조회/CSV는 서버 시간대 기준입니다. 내부 저장 및 SDK는 UTC를 유지합니다. 스크립트 편집기에는 C# 기본과 JCore API 예제 버튼이 있으며 선택 위치에 삽입합니다. Ctrl+/는 줄 주석 전환, Ctrl+Z는 삽입 취소입니다. 비동기 API 예제는 async ExecuteAsync 본문에서 사용하세요.

최신 Client API, 데이터 서비스 상세 가이드와 예제 삽입 안내는 릴리즈의 추가 Markdown 문서를 참고하세요. 설치 전 설정·라이선스와 Runtime 이력을 백업하세요. DB 연결 비밀정보는 머신에 종속된 DPAPI로 저장합니다. 라이선스 UpdatesUntil은 2026-09-29 UTC 이상이어야 이 버전의 해당 기능을 사용할 수 있습니다.